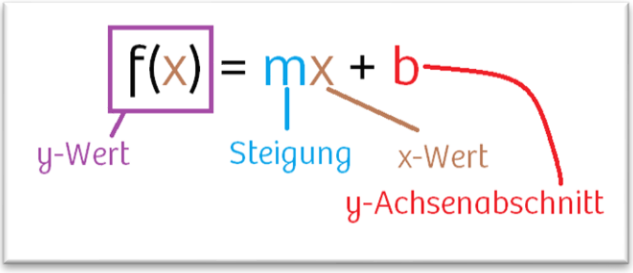
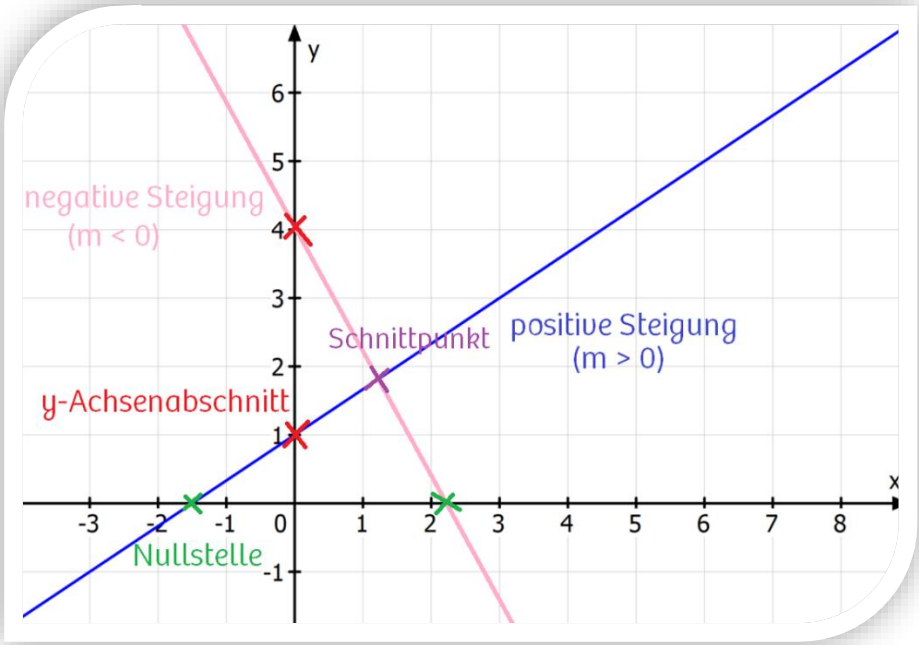
⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Mathematik KA Vorbereitung 16.02.2024

Wiederholung: Lineare Funktionen und Satz des Pythagoras





Funktion von zwei Punkte bestimmen

$$A(x_1|y_1),\ B(x_2|y_2)$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

$f(x) = mx + b$ | Punktprobe mit A oder B

$y_1 = mx_1 + b$ | $-mx_1$

$y_1 - mx_1 = b$

Schnittpunkt zwei lineare Funktionen bestimmen

$$wenn\ f(x) = g(x),$$
$$x\ ist\ das\ x_{Wert}\ von\ Schnittpunkt$$
$$und\ y_{Wert}\ kann\ man\ bestimmen\ in\ dem\ man\ x\ in\ das\ Funktion\ setzt.$$

Abstandsformel und Satz des Pythagoras

Satz des Pythagoras

Bei eine Rechtwinkelige Dreieck:

$$Kathete^2 + Kathete^2 = Hypothenuse^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = c$$

Abstandsformel

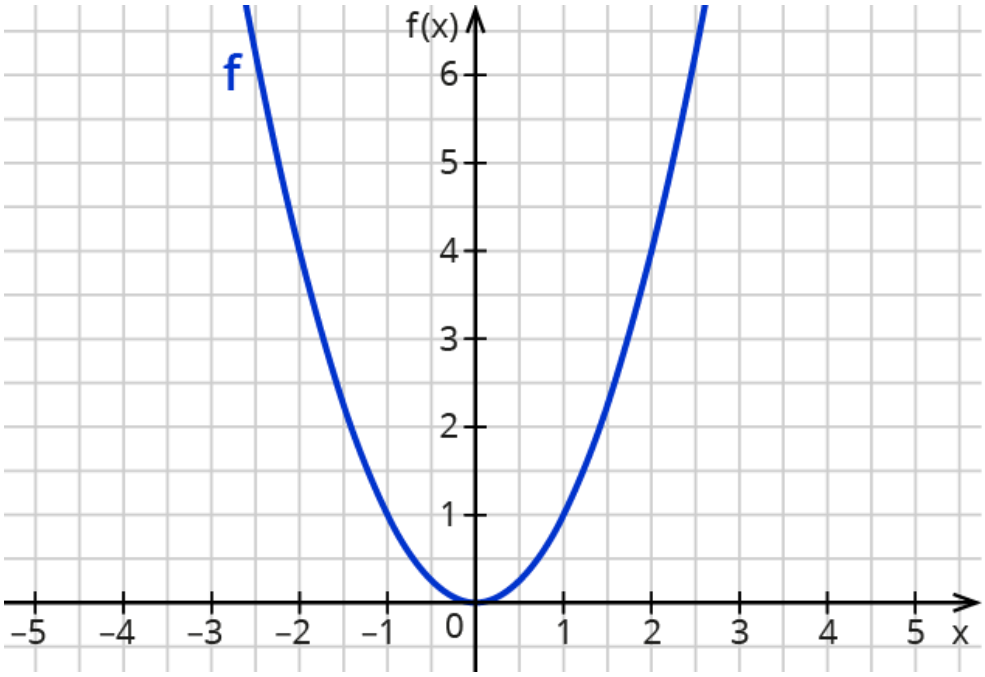
Mit der Abstandsformel kann man das Abstand zwischen zwei Punkte finden. (Punkt P und Punkt Q)

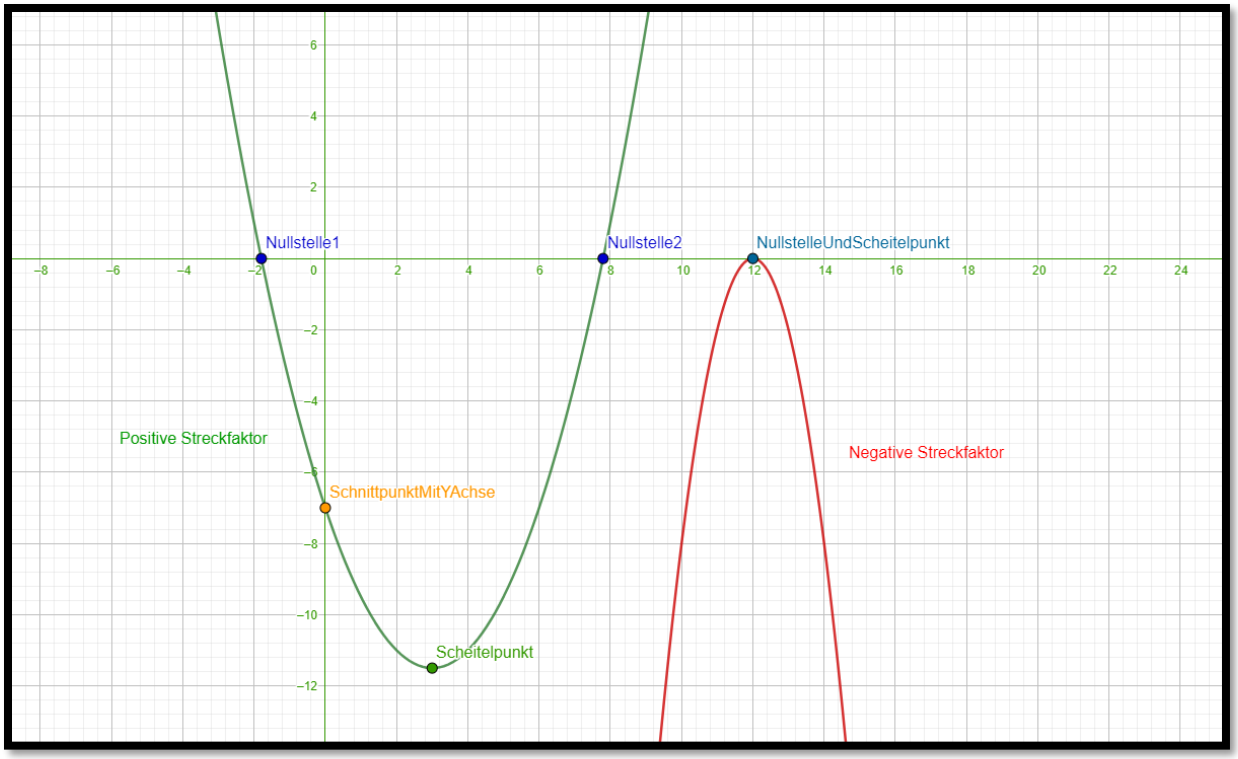
$$d(P, Q) = \sqrt{(xQ - xP)^2 + (yQ - yP)^2}$$

Quadratische Funktionen

Normalparabel und Andere Begriffe

Quadratische Funktionen bilden eine Parabel, wenn man sie in ein Koordinatensystem zeichnet. Das Normalparabel ist die Parabel von der Funktion f(x) = x^2





Quadratische Funktion Arten

Allgemeine Form

$$f(x) = ax^2 - mx + b$$

a → Streckfaktor

(0|b) → Schnittpunkt mit y-Achse

Scheitelpunktform

$$f(x) = a(x - d)^2 + e$$

a → Streckfaktor

(d|e) → Scheitelpunkt

Faktorisierte Form

$$f(x) = a(x - b)(x - c)$$

a → Streckfaktor

(b|0) und (c|0) → Nullstellen

Punktprobe

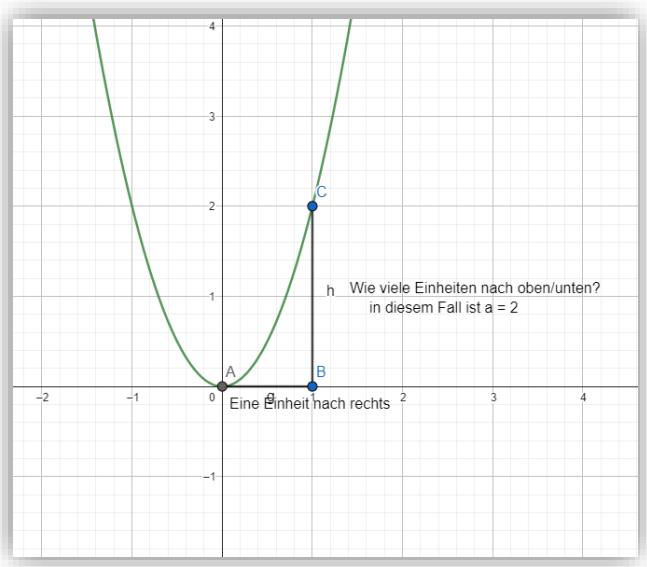
Mit das Punktprobe kann man rechnerisch überprüfen, ob ein gegebener Punkt auf dem Graphen einer Funktion liegt.

Praktisches Beispiel:

$$A(-1{,}5|3{,}5)$$
$$y = 2\,(x^2 + 6x) + 17$$
$$3{,}5 = 2\left((-1{,}5)^2 + 6(-1{,}5)\right) + 17$$
$$3{,}5 = 3{,}5$$
$$wahre\ Aussage \rightarrow Punkt\ A\ befindet\ sich\ auf\ Graph\ von\ Funktion\ f(x)$$

Streckfaktor bestimmen

Gehe vom Scheitelpunkt aus eine Einheit nach rechts. „a“ gibt dann an wie viele Einheiten du nach oben oder nach unten gehen musst.



Faktorisieren (Ausklammern)

Um das allgemeine Form zu Faktorisierte Form zu umwandeln kann man Ausklammern (Faktorisieren) wenn man gute Zahlen dafür findet.

Praktisches Beispiel:

$$f(x) = 6x^2 + 18x$$
$$f(x) = 3x(2x + 6)$$
$$x_1 = 0, \qquad x_2 = -3$$

Quadratische Ergänzung

Binomische Formeln

$$1.\,Binomische\ Formel$$
$$(a^2 + b^2) = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2.\,Binomische\ Formel$$
$$(a^2 - b^2) = a^2 - 2ab + b^2$$

$$3.\,Binomische\ Formel$$
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Ergänzung

$$f(x) = x^2 + bx + c \mid + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$
$$f(x) = x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c \mid 1.\,Binomische\ Formel$$
$$f(x) = \left(x + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c$$

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$f(x) = 2x^2 + 12x + 17$$

Man muss zuerst Faktorisieren um x^2 mit einem Koeffizienten von 1 zu lassen. Da man nur dann Quadratische Ergänzung benutzen kann.

$$f(x) = 2(x^2 + 6x) + 17$$

Jetzt wird, um die Binomische Formel zu verwenden, das Quadratische Ergänzung $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ **eingefügt** *(Koeffizient von x, in diesem Fall 6 wird halbiert und quadriert)*. Aber man muss das Ergänzung auch **subtrahieren** damit das Wert von das Term sich nicht ändert.

$$f(x) = 2\left(x^2 + 6x + \left(\frac{6}{2}\right)^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2\right) + 17$$

$$f(x) = 2\left(\boldsymbol{x^2} + \boldsymbol{6x} + \boldsymbol{3}^2 - 3^2\right) + 17$$

Jetzt können wir mit eine der Binomische Formeln das Term zusammenfassen **(in diesem Fall das 1. Binomische Formel).**

$$f(x) = 2\left((x + 3)^2 - 3^2\right) + 17$$

Wir können jetzt der Minus Quadratische Ergänzung (*hier:* -3^2) ausklammern.

$$f(x) = 2(x+3)^2 + 17 - 18$$

Wir haben jetzt das Scheitelpunktform.

$$f(x) = 2(x+3)^2 - 1$$

PQ-Formel

Formel

Mit der PQ-Formel kann man die Nullstellen eine Quadratische Funktion finden. ***Aber man muss zuerst sicherstellen, dass der Streckfaktor 1 ist.***

$$0 = x^2 + px + q$$

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Streckfaktor mit der Nullproduktregel ändern

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 ist.

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$3x^2 + 9x - 18 = 0 \mid \div 3$$
$$x^2 + 3x - 6 = 0$$

$$in\ PQ - Formel\ Einsetzen$$

$$x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - (-6)}$$

$$x_1 \approx -4{,}37 \quad x_2 \approx -1{,}37$$

Diskriminante

Für die quadratische Gleichung $x^2 + px + q$ nennt man den Term *(Ausdruck unter der Wurzel in der pq-Formel)* $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$ **Diskriminante**.

$$Wenn,$$
$$Diskrimante > \mathbf{0} \rightarrow 2\ Lösungen,$$
$$Diskrimante = \mathbf{0} \rightarrow 1\ Lösung,$$
$$Diskrimante < \mathbf{0} \rightarrow keine\ Lösung$$